

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 9

มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 400/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	queue ร้านข้าวมันไก่	Two Cooks Queue	★★	100
2	เกรดเฉลี่ย	GPA	★	100
3	รหัส Vigenère	Vigenère Cipher	★	100
4	ตารางเรียนชน	Timetable Clash	★★	100
5	Determinant	Determinant	★★	100
6	ตรวจกระดาน XO	Tic-Tac-Toe Checker	★★	100
7	ตารางเลขทแยง	Diagonal Numbering	★★	100
8	เส้นตรงสองเส้น	Two Lines	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึก queue ที่เวลาเริ่ม = $\max(\text{เวลามาถึง}, \text{เวลาว่าง})$, struct คิดเกรดเฉลี่ย, เข้ารหัส Vigenère, ช่วงเวลาที่ซ้อนกัน, determinant และตรวจกระดาน XO ปิดท้ายด้วย subtask ตารางเลขทแยงและเส้นตรงสองเส้นที่ต้องตอบเป็นเศษส่วน

แผนที่เวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 85 นาที · ข้อ 5-6 55 นาที เลือกข้อที่ถนัดก่อน · ข้อ 7: เดินเขียนตารางเก็บ subtask (20 นาที) · ข้อ 8 20 นาที เก็บกรณีขานและเส้นเดียวกันก่อน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_9 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านข้าวมันไก่มีพ่อครัว 2 คน (หมายเลข 1 และ 2) ทั้งคู่ว่างตั้งแต่เวลา 0 ลูกค้านับ n คนมาถึงร้านตามลำดับ ลูกคนที่ i มาถึงเวลา a_i และต้องใช้เวลาทำอาหาร s_i นาที ร้านบริการแบบมาก่อนได้ก่อน คือจัดพ่อครัวให้ลูกค้าที่ละคนตามลำดับที่เข้ามา ดังนี้

- ถ้าให้พ่อครัวคนหนึ่งรับลูกค้านี้ จะเริ่มทำได้ในเวลา $\max(a_i, f)$ เมื่อ f คือเวลาที่พ่อครัวคนนั้นว่าง
- ให้เลือกพ่อครัวที่ **เริ่มทำได้เร็วที่สุด** ถ้าเริ่มได้พร้อมกันให้เลือก **พ่อครัวหมายเลข 1**
- อาหารเสร็จใช้เวลา เริ่มทำ $+s_i$ และพ่อครัวคนนั้นจะว่างอีกครั้งตั้งแต่เวลานั้น

เวลารอ ของลูกค้าคือ เวลาเริ่มทำ – เวลามาถึง จงหาว่าลูกค้าแต่ละคนได้พ่อครัวคนใดและได้อาหารเวลาเท่าใด และเวลารอที่มากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

อีก n บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ s_i คั่นด้วยช่องว่าง โดยรับประกันว่า $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นหมายเลขพ่อครัวและเวลาที่อาหารของลูกค้าคนที่ i เสร็จ คั่นด้วยช่องว่าง บรรทัดสุดท้ายเป็นเวลารอที่มากที่สุด (ถ้าไม่มีใครต้องรอ ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 100, 0 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq s_i \leq 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	1 5
0 5	2 4
1 3	2 8
2 4	1 7
4 2	1 11
10 1	2

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	1 2
0 2	2 1
0 1	1 8
5 3	0

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1 4
0 4	2 4
0 4	1 6
1 2	2 5
1 1	3

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	1 3
0 3	1 5
3 2	0

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 10
7 3	0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนที่ 1 ได้พ่อครัว 1 (เสร็จ 5) · คนที่ 2 มาเวลา 1 พ่อครัว 2 ว่าง เสร็จ 4 · คนที่ 3 มาเวลา 2 พ่อครัว 1 เริ่มได้ 5 พ่อครัว 2 เริ่มได้ 4 จึงได้พ่อครัว 2 รอ 2 นาที เสร็จ 8 · คนที่ 4 มาเวลา 4 พ่อครัว 1 เริ่มได้ 5 (เร็วกว่า 8) เสร็จ 7 · คนที่ 5 มาเวลา 10 ทั้งคู่ว่าง จึงได้พ่อครัว 1

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 3 มาถึงตอนทั้งคู่ว่าง แม้พ่อครัว 2 จะว่างก่อน ก็ต้องเลือกพ่อครัว 1

ตัวอย่างที่ 4: พ่อครัว 1 ว่างที่เวลา 3 พอดีกับคนที่ 2 มาถึง จึงเริ่มได้ทันที (เท่ากับพ่อครัว 2) และได้พ่อครัว 1

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงเรียนแห่งหนึ่งตัดเกรดแต่ละวิชาจากคะแนนดิบซึ่งเป็นจำนวนเต็ม 0–100 ตามตารางนี้

คะแนน	80–100	75–79	70–74	65–69	60–64	55–59	50–54	0–49
เกรด	A	B+	B	C+	C	D+	D	F
แต้ม	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0

เกรดเฉลี่ย (GPA) คือ ผลรวมของ (หน่วยกิต $\times$ แต้ม) ของทุกวิชา หารด้วยผลรวมหน่วยกิตของทุกวิชา แล้ว **ตัดทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ** เช่น 3.1666... เป็น 3.16 และ 3.5 เป็น 3.50

ผลเกียรตินิยมมี 3 แบบ

- **first class** (อันดับ 1): $\text{GPA} \geq 3.50$ และ **ทุกวิชา** ได้เกรด C ขึ้นไป (คือ A, B+, B, C+ หรือ C)
- **second class** (อันดับ 2): ไม่ได้อันดับ 1 แต่ $\text{GPA} \geq 3.25$ และ **ไม่มีวิชาใด** ได้เกรด F
- **none** : กรณีอื่นทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n คือจำนวนวิชา

อีก n บรรทัด บรรทัดละหนึ่งวิชา มีชื่อวิชา หน่วยกิต c และคะแนนดิบ s คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัดแรก ตามลำดับวิชาในข้อมูลนำเข้า พิมพ์ชื่อวิชาและเกรด คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดถัดไปพิมพ์ GPA ตามด้วยช่องว่างและ GPA ที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งพอดี เช่น GPA 4.00

บรรทัดสุดท้ายพิมพ์ผลเกียรตินิยม: first class, second class หรือ none

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 20$, $1 \leq c \leq 4$ และ $0 \leq s \leq 100$ (ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม)
- ชื่อวิชาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1–10 ตัว ไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 Math 1 80 Thai 1 79 Art 1 49 Sci 2 64 ข้อมูลส่งออก Math A Thai B+ Art F Sci C GPA 2.30 none	ข้อมูลนำเข้า 1 CS 4 100 ข้อมูลส่งออก CS A GPA 4.00 first class
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 Bio 2 75 Math 3 90 Eng 1 60 ข้อมูลส่งออก Bio B+ Math A Eng C GPA 3.50 first class	ข้อมูลนำเข้า 2 Sci 4 92 PE 1 55 ข้อมูลส่งออก Sci A PE D+ GPA 3.50 second class
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 Math 4 95 Sci 3 88 Eng 1 69 PE 1 0 ข้อมูลส่งออก Math A Sci A Eng C+ PE F GPA 3.38 none	ข้อมูลนำเข้า 3 Chem 4 85 Bio 3 70 Art 1 50 ข้อมูลส่งออก Chem A Bio B Art D GPA 3.25 second class

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $\text{GPA} = (1 \times 4 + 1 \times 3.5 + 1 \times 0 + 2 \times 2) / 5 = 11.5 / 5 = 2.30$ พอดี และต่ำกว่า 3.25 จึงได้ none · ตัวอย่างที่ 3: $\text{GPA} = 21 / 6 = 3.50$ พอดี และเกรดต่ำสุดคือ C จึงได้อันดับ 1 · ตัวอย่างที่ 4: $\text{GPA} = 3.50$ เท่ากัน แต่มี D+ จึงได้แค่อันดับ 2 · ตัวอย่างที่ 5: $\text{GPA} = 30.5 / 9 = 3.388...$ ตัดเป็น 3.38 และมี F จึงไม่ได้เกียรตินิยม

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัส Vigenère ใช้ **กุญแจ** ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษ ตัวอักษรแต่ละตัวของกุญแจแทนระยะเลื่อน: A หรือ a = 0, B หรือ b = 1, ..., Z หรือ z = 25 (ตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กให้ค่าเท่ากัน)

การเข้ารหัส: ไล่ข้อความจากซ้ายไปขวา ให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่ i ของข้อความ (นับเฉพาะตัวอักษร เริ่มที่ $i = 0$) เลื่อนไปข้างหน้าตามระยะของตัวอักษรตัวที่ $i \bmod L$ ของกุญแจ (L คือความยาวกุญแจ ตัวแรกของกุญแจคือตัวที่ 0) ถ้าเลย z ให้อนกลับไปยัง a (ตัวพิมพ์ใหญ่ก็เช่นกัน: เลย Z วนไป A) ตัวพิมพ์ใหญ่ยังเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กยังเป็นตัวพิมพ์เล็ก · อักษรอื่น (ช่องว่าง ตัวเลข เครื่องหมาย) คงเดิม และ **ไม่** ทำให้ตำแหน่งในกุญแจขยับ

การถอดรหัส: ทำแบบเดียวกันแต่เลื่อนย้อนหลัง ถ้าเลย a ให้อนไป z (เลย A วนไป Z)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีตัวอักษร E (เข้ารหัส) หรือ D (ถอดรหัส) และกุญแจ คั่นด้วยช่องว่าง · บรรทัดที่สองคือข้อความ (อาจมีช่องว่างในบรรทัด)

ข้อมูลส่งออก

ข้อความที่ได้หลังเข้ารหัสหรือถอดรหัส หนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- กุญแจยาว 1 ถึง 20 ตัว มีแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก)
- ข้อความยาว 1 ถึง 200 อักษร เป็นอักษร ASCII ที่พิมพ์ได้ และไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า E LEMON ATTACK AT DAWN	ข้อมูลนำเข้า E key Hello, World 2026!
ข้อมูลส่งออก LXFOPV EF RNHR	ข้อมูลส่งออก Rijvs, Uyvjn 2026!
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า D Key Wicd qc kx 10:30, mu?	ข้อมูลนำเข้า E Z abc XYZ
ข้อมูลส่งออก Meet me at 10:30, ok?	ข้อมูลส่งออก zab WXY
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า D CAB A-a, b!	ข้อมูลนำเข้า E Python Hi! 123
ข้อมูลส่งออก Y-a, a!	ข้อมูลส่งออก Wg! 123

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กุญแจ LEMON ให้ระยะ 11, 4, 12, 14, 13 · $A+11 = L$, $T+4 = X$, $T+12 = F$, $A+14 = O$, $C+13 = P$, $K+11 = V$ · ช่องว่างไม่ใช่กุญแจ A ตัวถัดไปจึงใช้ E (+4) ได้ E และ $T+12 = F$ · DAWN ใช้ 0, N, L, E ได้ RNHR ·

ตัวอย่างที่ 5: A ถอยหลัง 2 วนไปเป็น Y, a ถอยหลัง 0 ได้ a, b ถอยหลัง 1 ได้ a

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางเรียนมี n คาบ คาบที่ i (ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า) มีชื่อ วัน และเวลาเริ่ม-เลิกในรูป hh:mm-hh:mm คาบหนึ่ง **ครอบคลุม** ทุกนาทียตั้งแต่เวลาเริ่ม แต่ **ไม่รวม** นาทียที่เลิก เช่น 09:00-10:00 คือ 60 นาที และคาบที่เลิก 10:00 กับคาบที่เริ่ม 10:00 **ไม่ชนกัน**

คาบสองคาบ **ชนกัน** เมื่ออยู่วันเดียวกันและมีนาทียที่ครอบคลุมร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งนาทีย จงหาคู่คาบที่ชนกันทั้งหมด และสำหรับแต่ละวัน จงหา **เวลาไม่ว่าง** คือจำนวนนาทียที่มีอย่างน้อยหนึ่งคาบครอบคลุม (นาทียที่หลายคาบซ้อนกันนับครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

อีก n บรรทัด บรรทัดละ 1 คาบ มีชื่อคาบ วัน และช่วงเวลา hh:mm-hh:mm คั่นด้วยช่องว่าง โดยวันเป็นหนึ่งใน MON TUE WED THU FRI SAT SUN

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกพิมพ์ k คือจำนวนคู่ที่ชนกัน

อีก k บรรทัด บรรทัดละ 1 คู่ พิมพ์ชื่อคาบที่ i และชื่อคาบที่ j คั่นด้วยช่องว่าง โดย $i < j$ เรียงตาม i จากน้อยไปมาก ถ้า i เท่ากัน เรียงตาม j จากน้อยไปมาก

จากนั้นพิมพ์ **เฉพาะวันที่มีคาบ** เรียงจาก MON ไป SUN บรรทัดละ 1 วัน มีชื่อวันและเวลาไม่ว่าง (หน่วยนาทีย) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 100$ · ชื่อคาบไม่ซ้ำกัน ยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร (อักษรอังกฤษหรือตัวเลข)
- เวลาอยู่ในช่วง 00:00 ถึง 23:59 และเวลาเริ่มน้อยกว่าเวลาเลิกเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 math MON 08:00-09:30 art MON 09:00-10:00 pe TUE 08:00-09:00 sci MON 10:00-11:00 ข้อมูลส่งออก 1 math art MON 180 TUE 60	ข้อมูลนำเข้า 3 a WED 13:00-14:00 b WED 14:00-15:00 c WED 12:00-13:00 ข้อมูลส่งออก 0 WED 180
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 x FRI 09:00-10:00 y FRI 11:00-11:30 long FRI 08:30-12:00 ข้อมูลส่งออก 2 x long y long FRI 210	ข้อมูลนำเข้า 3 p SUN 10:00-12:00 q MON 10:00-12:00 r SAT 11:00-13:00 ข้อมูลส่งออก 0 MON 120 SAT 120 SUN 120
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 eng THU 09:45-10:15 thai THU 10:14-10:50 bio THU 08:50-09:45 ข้อมูลส่งออก 1 eng thai THU 120	ข้อมูลนำเข้า 4 c1 TUE 07:00-08:00 c2 TUE 09:00-10:00 c3 TUE 09:00-10:00 c4 TUE 07:59-08:30 ข้อมูลส่งออก 2 c1 c4 c2 c3 TUE 150

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: math (08:00-09:30) กับ art (09:00-10:00) ร่วมกัน 30 นาทีจึงชน · art กับ sci ต่อกันพอดีจึงไม่ชน · วันจันทร์ไม่ว่างตั้งแต่ 08:00 ถึง 11:00 รวม 180 นาที · ตัวอย่างที่ 5: eng (09:45-10:15) กับ thai (10:14-10:50) ร่วมกัน 1 นาที (10:14) จึงชน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

determinant ของ matrix จัตุรัส $A = [a_{ij}]$ ขนาด $n \times n$ เขียนแทนด้วย $\det(A)$ นิยามแบบเวียนเกิดดังนี้

- ถ้า $n = 1$ แล้ว $\det(A) = a_{11}$
- ถ้า $n \geq 2$ แล้ว $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} \cdot a_{1j} \cdot \det(M_{1j})$ เมื่อ M_{1j} (**minor**) คือ matrix ขนาด $(n-1) \times (n-1)$ ที่ได้จากการตัดแถวที่ 1 และหลักที่ j ของ A ทิ้ง

นั่นคือกระจายตามแถวแรก โดยเครื่องหมายสลับเป็น $+, -, +, -, \dots$ เช่น เมื่อ $n = 2$ จะได้ $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

matrix A มี inverse (**invertible**) ก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$ ถ้า $\det(A) = 0$ เรียกว่า matrix เอกฐาน (**singular**)

จงหา $\det(A)$ และบอกว่า A มี inverse หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n อีก n บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่า $\det(A)$ บรรทัดที่สองเป็นคำว่า invertible ถ้า $\det(A) \neq 0$ หรือ singular ถ้า $\det(A) = 0$

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 6$
- $-20 \leq a_{ij} \leq 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 2 1 3 0 4 -1 5 2 1	ข้อมูลนำเข้า 1 -7 ข้อมูลส่งออก -7 invertible
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 4 6 2 3	ข้อมูลนำเข้า 4 1 0 2 -1 3 0 0 5 2 1 4 -3 1 0 5 0
ข้อมูลส่งออก -53 invertible	ข้อมูลส่งออก 30 invertible
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 6 -20 -20 -20 20 20 -20 20 -20 20 -20 20 -20 -20 -20 20 20 -20 20 20 -20 -20 20 -20 -20 20 20 20 20 20 20 -20 20 20 20 -20 -20	ข้อมูลนำเข้า 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลส่งออก -10240000000 invertible	ข้อมูลส่งออก 0 singular

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $\det(A) = 2 \cdot (4 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) - 1 \cdot (0 \cdot 1 - (-1) \cdot 5) + 3 \cdot (0 \cdot 2 - 4 \cdot 5) = 12 - 5 - 60 = -53$ ไม่เท่ากับ 0 จึงมี inverse (ค่าติดลบก็มี inverse) · ตัวอย่างที่ 6: ไม่มีสมาชิกตัวใดเป็น 0 แต่ determinant เป็น 0

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เล่น XO บนกระดาน $n \times n$: ผู้เล่น X เดินก่อน แล้วสลับกับ O ตารางหนึ่งช่อง เครื่องหมายเดียวกันที่ **เรียงติดกันอย่างน้อย k ช่อง** ในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง (ทั้งสองแบบ และไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทแยงหลัก) เรียกว่า **แนวชนะ** ผู้ที่ได้แนวชนะเป็นผู้ชนะ และการเล่นจบกันก็ กำหนดกระดานมาให้ จงจัดประเภทตามลำดับต่อไปนี้ (ให้ x, o คือจำนวน X, O บนกระดาน)

- invalid ถ้า x ไม่เท่ากับ o หรือ $o + 1$ · หรือทั้งสองฝ่ายต่างมีแนวชนะ · หรือ X มีแนวชนะแต่ $x \neq o + 1$ หรือ O มีแนวชนะแต่ $x \neq o$
- ไม่เช่นนั้น X wins หรือ O wins ถ้าฝ่ายนั้นมีแนวชนะ
- ไม่เช่นนั้น draw ถ้ากระดานเต็ม และ ongoing ถ้ายังมีช่องว่าง

(นอกจากกฎข้อ 1 ไม่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้อื่น ๆ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี T (จำนวนกระดาน) แต่ละกระดานเริ่มด้วยบรรทัด n k ตามด้วย n บรรทัด บรรทัดละ n ตัวอักษรจาก X, O, . (ช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด เป็นประเภทของแต่ละกระดานตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 30, 3 \leq k \leq n \leq 8$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 XXX 00. ... 3 3 XOX XO. .O. ข้อมูลส่งออก X wins 0 wins	ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 XOX XOO OXX 3 3 X.. .O. ... ข้อมูลส่งออก draw ongoing
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 XO. 0.. ... 3 3 XXX 000 X.. ข้อมูลส่งออก invalid invalid	ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 XXX 00. 0.. 3 3 000 XX. XX. ข้อมูลส่งออก invalid invalid
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 2 4 3 .X.. ..X. 0..X .O.. 4 3 ..X. .X.. X... 00.. ข้อมูลส่งออก X wins X wins	ข้อมูลนำเข้า 2 5 3 XXXXX 00.0. 0.... 3 3 XXX XOO XOO ข้อมูลส่งออก X wins X wins

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระดานแรก X ชนะแนวนอนและ $x = 3 = o + 1$ กระดานที่สอง O ชนะแนวตั้งและ $x = o = 3$

ตัวอย่างที่ 4: กระดานแรก X มีแนวชนะแต่ $x = o = 3$ แปลว่า O เดินต่อหลังการเล่นจบแล้ว จึง invalid

ตัวอย่างที่ 5: $k = 3$ บนกระดาน 4×4 แนวชนะเป็นแนวทแยงที่ไม่ใช่เส้นทแยงหลัก

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางขนาดอนันต์มีแถว $1, 2, 3, \dots$ (บนลงล่าง) และหลัก $1, 2, 3, \dots$ (ซ้ายไปขวา) ช่องแถว r หลัก c เขียนแทนด้วย (r, c) · **แนวแยงที่ d** คือช่อง (r, c) ทั้งหมดที่ $r + c = d + 1$ ซึ่งมี d ช่อง

เขียนจำนวน $1, 2, 3, \dots$ ลงตารางทีละแนวแยง เรียงตาม $d = 1, 2, 3, \dots$ โดยในแนวแยงที่ d

- ถ้า d เป็น **เลขคี่** เริ่มที่ช่อง $(d, 1)$ แล้วไล่ขึ้นไปทางขวามือจนถึง $(1, d)$
- ถ้า d เป็น **เลขคู่** เริ่มที่ช่อง $(1, d)$ แล้วไล่ลงไปทางซ้ายล่างจนถึง $(d, 1)$

จึงได้เส้นทาง zigzag ต่อเนื่อง $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$ ดังรูป (ระบายสีแนวแยงที่ 4 คือ 7-10 และแนวแยงที่ 5 คือ 11-15)

จงตอบคำถาม T ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: P r c — ถามว่าช่อง (r, c) มีจำนวนใด · N x — ถามว่าจำนวน x อยู่ที่ยังช่องใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม ในรูปแบบ P r c หรือ N x

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งคำถามตามลำดับ: คำถาม P ตอบจำนวนในช่อง (r, c) · คำถาม N ตอบ r และ c ของช่องที่มี x คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 100, 1 \leq r, c \leq 10^9$ และ $1 \leq x \leq 10^{18}$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $r + c \leq 1001$ และ $x \leq 500\,500$ (ถามเฉพาะใน 1000 แนวแยงแรก)
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1
P 1 1	9
P 3 2	14
P 2 4	7
P 1 4	

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	2 3
N 8	4 1
N 10	5 1
N 11	1 5
N 15	1 6
N 16	

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	500500
P 1000 1	499501
P 1 1000	1000 1
N 500500	1 1000
N 499501	

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	1999999998000000001
P 1000000000 1000000000	499999999500000001
P 1 1000000000	500000000500000000
P 1000000000 1	

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1234742859 179470704
N 1000000000000000000	1 1414213561
N 999999998765257141	1 1414213562
N 999999998765257142	1414213560 1
N 999999997351043580	

ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1 1
N 1	2
P 1 2	1009 406
N 1000000	503503
P 4 1000	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่อง $(3, 2)$ อยู่บนแนวแยงที่ $3 + 2 - 1 = 4$ ซึ่งเขียนจาก $(1, 4)$ ลงมา: $(1, 4) = 7, (2, 3) = 8, (3, 2) = 9$ ·
ตัวอย่างที่ 4: ช่อง $(10^9, 10^9)$ มีจำนวนเกือบ 2×10^{18} — เดินเขียนทีละช่องไม่ทันแน่นอน ต้องหาสูตรจากแบบรูป

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนระนาบ XY มีเส้นตรงสองเส้น เส้นที่ 1 ผ่านจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) เส้นที่ 2 ผ่านจุด (x_3, y_3) และ (x_4, y_4) (เส้นตรงยาวไม่สิ้นสุดทั้งสองทาง ไม่ใช่ส่วนของเส้นตรง) จงบอกว่าเส้นตรงทั้งสอง

- เป็น **เส้นเดียวกัน** (ทับกันสนิท) หรือ
- **ขนานกัน** (ไม่มีจุดร่วม) หรือ
- **ตัดกัน** ที่จุดเดียว — ให้บอกพิกัดจุดตัดแบบเศษส่วนที่แม่นยำ และบอกว่าตั้งฉากกันหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $x_1\ y_1\ x_2\ y_2$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_3\ y_3\ x_4\ y_4$

ข้อมูลส่งออก

ถ้าเป็นเส้นเดียวกันพิมพ์ **same** ถ้าขนานกันพิมพ์ **parallel** (บรรทัดเดียว)

ถ้าตัดกันที่จุด (x, y) บรรทัดแรกพิมพ์ **intersect** ตามด้วย x และ y คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละค่าเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ p/q โดย $q > 1$ และเครื่องหมายลบ (ถ้ามี) อยู่ที่ p หรือเขียนเป็นจำนวนเต็ม p ถ้าค่านี้เป็นจำนวนเต็ม (ศูนย์เขียน 0)

บรรทัดที่สองพิมพ์ **perpendicular** ถ้าเส้นตรงทั้งสองตั้งฉากกัน มิฉะนั้นพิมพ์ **not perpendicular**

ข้อจำกัด

- พิกัดทุกค่าเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 1000
- $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ และ $(x_3, y_3) \neq (x_4, y_4)$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 0 0 2 2 0 2 2 0	ข้อมูลนำเข้า 0 0 1 2 1 0 0 3
ข้อมูลส่งออก intersect 1 1 perpendicular	ข้อมูลส่งออก intersect 3/5 6/5 not perpendicular
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 0 0 1 1 0 1 2 3	ข้อมูลนำเข้า 5 -3 5 7 5 100 5 -100
ข้อมูลส่งออก parallel	ข้อมูลส่งออก same
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1000 -1000 1000 1000 -1000 4 1000 4	ข้อมูลนำเข้า 1 0 0 0 0 -1 -2 3
ข้อมูลส่งออก intersect 1000 4 perpendicular	ข้อมูลส่งออก intersect -1/2 0 not perpendicular

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: เส้นที่ 1 คือ $y = 2x$ เส้นที่ 2 คือ $y = 3 - 3x$ ได้ $2x = 3 - 3x$ ดังนั้น $x = 3/5, y = 6/5$ และความชัน $2 \cdot (-3) \neq -1$ จึงไม่ตั้งฉาก · ตัวอย่างที่ 4: ทั้งสองเส้นคือเส้นแนวตั้ง $x = 5$ จึงเป็นเส้นเดียวกัน · ตัวอย่างที่ 5: เส้นแนวตั้ง $x = 1000$ กับเส้นแนวนอน $y = 4$ ตั้งฉากกัน แม้จะหาความชันของเส้นแนวตั้งไม่ได้